

MATERI PERTEMUAN 2

1. TUJUAN

CPMK: Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep struktur data dan fungsi lanjutan dalam JavaScript.

Sub-CPMK:

- a. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan memanipulasi struktur data array dan objek dalam JavaScript.
- b. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai jenis loop (for, while, do...while) untuk iterasi data.
- c. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan fungsi lanjutan seperti fungsi anonim, fungsi panah, dan konsep closure.

2. DURASI WAKTU

1 pertemuan x 3 jam

3. DASAR TEORI

JavaScript dan Struktur Data

4. PERCOBAAN

A. Membuat Pengelolaan Daftar Tugas

1. Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Daftar Tugas - P3_XXX

- Pemrograman 1
- Pengantar Informatika
- Basis Data

2. Buatlah proyek baru. Klik **File > New File > HTML**, lalu beri nama **P3_XXX**. Tambahkan struktur dasar HTML berikut:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Daftar Tugas</title>
8  </head>
9  <body>
10
11      <h1>Daftar Tugas - P3_XXX</h1>
12      <!-- Form untuk menambah tugas -->
13      <input type="text" id="inputTugas" placeholder="Masukkan tugas">
14      <button onclick="tambahTugas()">Tambah Tugas</button>
15
16      <!-- Tombol untuk menampilkan daftar tugas -->
17      <button onclick="tampilkanTugas()">Tampilkan Daftar Tugas</button>
18
19      <!-- Daftar Tugas -->
20      <ul id="listTugas" style="display: none;"></ul>
21
22  </body>
23  </html>
24
```

3. Selanjutnya tambahkan tag `<script>` dan inisialisasi array `daftarTugas` yang akan digunakan dalam aplikasi

```
22  <script>
23      // Deklarasi array untuk menyimpan daftar tugas
24      let daftarTugas = [];
25  </script>
```

4. Di dalam script, tambahkan fungsi `tambahTugas()` yang dapat berjalan ketika button onclick yang terdapat pada baris kode 14 diberikan aksi. Fungsi tambah daftar tugas ini menerapkan salah satu metode dasar dari array yaitu `“push()”`

```

26 // Fungsi untuk menambah tugas
27 function tambahTugas() {
28     const input = document.getElementById('inputTugas');
29     const tugas = input.value.trim(); // Menghapus spasi berlebih di awal/akhir input
30
31     if (tugas) { // Memastikan input tidak kosong
32         daftarTugas.push(tugas); // Menambahkan tugas ke dalam array
33         console.log(`Tugas "${tugas}" berhasil ditambahkan.`);
34         input.value = ''; // Membersihkan input setelah menambah tugas
35         alert(`Tugas "${tugas}" berhasil ditambahkan.`); // Menampilkan notifikasi berhasil
36     } else {
37         alert("Masukkan tugas yang valid."); // Peringatan jika input kosong
38     }
39 }
40

```

5. Coba jalankan P3_XXX.html untuk menambahkan daftar tugas baru, berikut merupakan hasil dari penambahan tugasnya berhasil dilakukan dengan benar.

Daftar Tugas - P3_XXX

This page says

Tugas "Pemrograman 1" berhasil ditambahkan.

6. Sementara berikut ini merupakan hasil apabila inputan tugas bernilai null atau kosong tidak diisi.

Daftar Tugas - P3_XXX

This page says

Masukkan tugas yang valid.

7. Lalu tambahkan di dalam script berupa fungsi tampilkanTugas() yang dapat berjalan ketika button onclick yang terdapat pada baris kode 16 diberikan aksi.

```

41 // Fungsi untuk menampilkan daftar tugas
42 function tampilkanTugas() {
43     const list = document.getElementById('listTugas');
44     list.innerHTML = ''; // Membersihkan daftar sebelum ditampilkan
45
46     if (daftarTugas.length === 0) {
47         list.innerHTML = '<li>Tidak ada tugas.</li>'; // Menampilkan pesan jika tidak ada tugas
48     } else {
49         daftarTugas.forEach((tugas, index) => {
50             // Membuat elemen list untuk setiap tugas
51             const li = document.createElement('li');
52             li.textContent = tugas; // Menghapus penomoran
53             const btnHapus = document.createElement('button');
54             btnHapus.textContent = 'Hapus';
55             btnHapus.style.marginLeft = '10px'; // Menambahkan margin kiri langsung pada tombol
56             btnHapus.onclick = () => hapusTugas(index + 1); // Menambahkan fungsi hapus pada tombol
57             li.appendChild(btnHapus); // Menambahkan tombol hapus pada setiap tugas
58             list.appendChild(li); // Menambahkan tugas ke daftar
59         });
60     }
61     // Tampilkan daftar hanya saat tombol ditekan
62     list.style.display = 'block';
63 }
64

```

8. Coba jalankan P3_XXX.html kembali untuk melihat daftar tugas dengan klik button “Tampilkan Daftar Tugas”.

Daftar Tugas - P3_XXX

- Struktur Data
- Pemrograman 1
- Pengantar Informatika

9. Lalu tambahkan di dalam script berupa fungsi hapusTugas() yang dapat berjalan ketika button onclick yang terdapat pada baris kode 57 diberikan aksi. Fungsi hapus ini menerapkan metode dasar dari array yaitu “.splice()”

```
65 // Fungsi untuk menghapus tugas berdasarkan indeks
66 function hapusTugas(indeks) {
67     if (indeks > 0 && indeks <= daftarTugas.length) {
68         const tugasTerhapus = daftarTugas.splice(indeks - 1, 1);
69         console.log(`Tugas "${tugasTerhapus}" berhasil dihapus.`);
70         alert(`Tugas "${tugasTerhapus}" berhasil dihapus.`);
71         tampilkanTugas(); // Memperbarui tampilan setelah penghapusan
72     } else {
73         alert("Indeks tugas tidak valid.");
74     }
75 }
76 </script>
77
78 </body>
79 </html>
```

10. Coba jalankan P3_XXX.html kembali untuk menghapus daftar tugas dengan klik button “Hapus” pada salah satu tugas.

The image shows two screenshots of a web application titled "Daftar Tugas - P3_XXX". The top screenshot shows a task list with three items: "Struktur Data", "Pemrograman 1", and "Pengantar Informatika". Each item has a "Hapus" button next to it. A modal dialog box is open, displaying the message "This page says" and "Tugas 'Pemrograman 1' berhasil dihapus." with an "OK" button. The bottom screenshot shows the same task list, but the "Hapus" button for "Pemrograman 1" is now disabled. A large black arrow points from the "OK" button in the top screenshot to the disabled "Hapus" button in the bottom screenshot, indicating the state change after a successful deletion.

B. Membuat Kalkulator Pengulangan

1. Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Kalkulator Pengulangan - P4_XXX

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

2. Buatlah proyek baru. Klik **File** > **New File** > **HTML**, lalu beri nama **P4_XXX**.
Tambahkan struktur dasar HTML berikut:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Kalkulator Pengulangan</title>
8  </head>
9  <body>
10
11      <h1>Kalkulator Pengulangan - P4_XXX</h1>
12
13      <!-- Form untuk memasukkan array angka -->
14      <label for="inputArray">Masukkan angka (pisahkan dengan koma):</label>
15      <input type="text" id="inputArray" placeholder="Contoh: 10, 20, 30, 40, 50">
16      <button onclick="hitungDanTampilkan()">Hitung</button>
17
18      <!-- Area untuk menampilkan hasil -->
19      <div id="result"></div>
20
21  </body>
22  </html>
```

3. Selanjutnya tambahkan tag `<script>` lalu tambahkan fungsi untuk menghitung rata-rata dari array dan menghitung berapa angka yang lebih besar dibandingkan rata-rata array.

```
21  <script>
22      // Fungsi untuk menghitung rata-rata array menggunakan fungsi panah
23      const hitungRataRata = (arr) => {
24          const total = arr.reduce((acc, val) => acc + val, 0);
25          return total / arr.length;
26      };
27
28      // Fungsi untuk menghitung jumlah angka yang lebih besar dari rata-rata
29      const hitungLebihBesarDariRataRata = (arr) => {
30          const rataRata = hitungRataRata(arr); // Memanggil fungsi hitungRataRata
31          // Menggunakan metode filter untuk menemukan angka di atas rata-rata
32          const angkaDiAtasRataRata = arr.filter(val => val > rataRata);
33          return angkaDiAtasRataRata.length; // Mengembalikan jumlah elemen di atas rata-rata
34      };
35  </script>
```

4. Tambahkan juga di dalam script suatu fungsi yang akan menghitung dan menampilkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan

```
36 // Fungsi untuk menghitung dan menampilkan hasil
37 function hitungDanTampilkan() {
38     const input = document.getElementById('inputArray').value;
39     // Memisahkan input menjadi array angka
40     const array = input.split(',').map(num => parseFloat(num.trim()));
41
42     // Menghitung hasil menggunakan fungsi yang sudah dibuat
43     const rataRata = hitungRataRata(array);
44     const jumlahLebihBesar = hitungLebihBesarDariRataRata(array);
45
46     // Menampilkan hasil perhitungan
47     document.getElementById('result').innerHTML = `
48         <p>Array Angka: [${array.join(', ')}]</p>
49         <p>Rata-Rata: ${rataRata.toFixed(2)}</p>
50         <p>Jumlah Angka di Atas Rata-Rata: ${jumlahLebihBesar}</p>
51     `;
52 }
53 </script>
```

5. Coba jalankan P4_XXX.html lalu inputkan angka sesuai dengan contoh yang disematkan melalui placeholder. Berikut merupakan hasil dari perhitungan kalkulator pengulangan.

Kalkulator Pengulangan - P4_XXX

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

Array Angka: [50, 60, 80]

Rata-Rata: 63.33

Jumlah Angka di Atas Rata-Rata: 1

6. Tambahkan validasi inputan harus valid dan berupa angka, agar membatasi inputan hanya dengan angka sehingga dapat dihitung dengan benar.

```
42 // Validasi input
43 if (array.some(isNaN)) {
44     alert("Masukkan array yang valid dengan angka yang benar.");
45     return;
46 }
47
```

Kalkulator Pengulangan - P4_XXX

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

This page says

Masukkan array yang valid dengan angka yang benar.

5. LATIHAN

1. Program Pencetak Angka dengan Aturan Khusus

Buatlah program yang mencetak angka dari 1 hingga 100, berikut merupakan ketentuan dari tugas yang diberikan penamaan file T2_XXX:

- Jika angka tersebut merupakan kelipatan dari 3, tampilkan "MI" sebagai pengganti angka tersebut.
- Jika angka tersebut merupakan kelipatan dari 5, tampilkan "2A" sebagai pengganti angka tersebut.
- Jika angka tersebut merupakan kelipatan dari 3 dan 5 (kelipatan 15), tampilkan "MI2A" sebagai pengganti angka tersebut.

Contoh Output:

1, 2, MI, 4, 2A, MI, 7, 8, MI, 2A, 11, MI, 13, 14, MI2A, ...

2. Fungsi untuk Menghitung Nilai Minimum, Maksimum, dan Rata-rata

Buatlah fungsi yang menerima sebuah array berisi angka-angka, dan menghitung serta mengembalikan:

- Nilai minimum dari array tersebut.
- Nilai maksimum dari array tersebut.
- Nilai rata-rata dari angka-angka di dalam array tersebut.

Simpan tugas dan diberikan penamaan file T3_XXX:

Contoh:

Jika input array adalah [10, 20, 30, 40, 50], maka outputnya:

- Nilai Minimum: 10
- Nilai Maksimum: 50
- Nilai Rata-rata: 30